

Lösning

Vi har randvärdesproblemet

$$\tau''(z) = \frac{2i\phi^2}{\epsilon + z}\tau(z),$$

med randvillkoren

$$\tau'(0) = -ifU_g, \quad \tau(1) = 0.$$

Vi definierar

$$X_z = 2(1+i)\phi\sqrt{\epsilon+z},$$

samt

$$X_0 = 2(1+i)\phi\sqrt{\epsilon}, \quad X_H = 2(1+i)\phi\sqrt{\epsilon+1}.$$

Lösningen kan skrivas som

$$\tau(z) = C\sqrt{\epsilon+z} [I_1(X_z)K_1(X_H) - K_1(X_z)I_1(X_H)],$$

där I_1 och K_1 är modifierade Besselfunktioner.

Denna form är vald så att

$$\tau(1) = 0,$$

eftersom $X_z = X_H$ när $z = 1$.

Konstanten C bestäms från randvillkoret $\tau'(0) = -ifU_g$ och blir

$$C = -\frac{(1+i)fU_g}{2\phi[I_0(X_0)K_1(X_H) + K_0(X_0)I_1(X_H)]}.$$

Alltså är den slutliga lösningen

$$\tau(z) = -\frac{(1+i)fU_g\sqrt{\epsilon+z}}{2\phi[I_0(X_0)K_1(X_H) + K_0(X_0)I_1(X_H)]} [I_1(X_z)K_1(X_H) - K_1(X_z)I_1(X_H)].$$

Fallet $\epsilon = 0$

När $\epsilon = 0$ blir

$$X_0 = 0.$$

För små X gäller

$$K_1(X) \sim \frac{1}{X}.$$

Eftersom

$$X \sim \sqrt{z},$$

blir

$$\sqrt{z}K_1(X) \sim \text{konstant}.$$

Själva funktionen är alltså ändlig, men dess derivata innehåller en term av typen

$$\frac{d}{dz}(\sqrt{z}K_1(X)) \sim \ln z,$$

vilket divergerar när

$$z \rightarrow 0^+.$$

Därför kan K_1 -delen inte användas om $\tau'(0)$ ska vara ändlig. Man måste då sätta koefficienten framför K_1 till noll. Den kvarvarande I_1 -lösningen kan dock i allmänhet inte uppfylla både

$$\tau'(0) = -ifU_g$$

och

$$\tau(1) = 0.$$

Alltså fungerar den givna lösningen för

$$\epsilon > 0,$$

men inte direkt för

$$\epsilon = 0.$$